

Udhëzues Informativ mbi Node.js

1. Çfarë është Node.js?

Node.js është një mjedis ekzekutimi (runtime environment) me burim të hapur dhe ndër-platformik që e lejon ekzekutimin e kodit JavaScript jashtë shfletuesit ueb, kryesisht në anën e serverit (backend). Ai bazohet në motorin V8 të Google Chrome dhe përdor një model I/O jo-blokuar (non-blocking) dhe të udhëhequr nga ngjarjet (event-driven).

2. Historia dhe Zhvillimi

Node.js u krijua nga Ryan Dahl në vitin 2009. Dahl kritikoi kufizimet e serverëve tradicionalë ueb (si Apache), të cilët krijojnë një thread të ri për çdo kërkesë. Node.js u dizajnuar për të përballuar mijëra lidhje paralele me konsum minimal të burimeve të sistemit. Projektet zyrtare dhe menaxhimi sot mbikëqyren nga OpenJS Foundation.

3. Arkitektura Kryesore

- Motorri V8:** Përkthen kodin JavaScript drejtpërdrejt në kod makine për performancë të lartë.
- Libuv:** Një bibliotekë C me burim të hapur që lejon Node.js të kryejë operacione asinkrone të sistemit operativ (si leximi i skedarëve apo kërkesat e rrjetit).
- Event Loop:** Mekanizmi qendror që menaxhon ekzekutimin e funksioneve asinkrone në një single thread.
- Non-Blocking I/O:** Operacionet e hyrje/daljeve nuk e bllokojnë thread-in kryesor gjatë kohës që presin përgjigjen nga disku ose rrjeti.

4. Shembull i një Serveri Bazë HTTP

Më poshtë është një shembull minimal për krijimin e një serveri ueb në Node.js duke përdorur modulin nativ http:

```
const http = require('http'); const server = http.createServer((req, res) => {
  res.statusCode = 200; res.setHeader('Content-Type', 'text/plain; charset=utf-8');
  res.end('Përshëndetje nga Node.js Server!'); }); server.listen(3000, () => {
  console.log('Serveri po run në portën 3000'); });
```

5. Menaxhimi i Paketimeve: NPM dhe Modulet

Node.js përdor një sistem modulesh për të organizuar kodin dhe për të ripërdorur biblioteka të jashtme:

- **NPM (Node Package Manager):** Menaxheri zyrtar i paketimeve dhe regjistri më i madh i softuerit në botë.
- **CommonJS (CJS):** Sistemi tradicional i moduleve në Node.js që përdor `require()` dhe `module.exports`.
- **ES Modules (ESM):** Standardi modern i JavaScript që përdor `import` dhe `export`, i mbështetur plotësisht në versionet e reja të Node.js.

6. Përdorimet Kryesore të Node.js

Node.js shquhet për aplikacionet që kërkojnë përpunim në kohë reale dhe ngarkesë të lartë I/O:

- **REST APIs dhe GraphQL Services:** Ndërtimi i shërbimeve backend për aplikacione ueb dhe celulare (duke përdorur korniza si Express.js ose NestJS).
- **Aplikacione në Kohë Reale (Real-Time):** Chatbot-e, sisteme njoftimesh dhe lojëra shumë-përdoruesish (duke përdorur WebSockets ose Socket.io).
- **Microservices:** Arkitektura të shpërndara për shkak të peshës së lehtë dhe nisjes së shpejtë të proceseve.
- **Vegla CLI (Command Line Tools):** Krijimi i veglave automatizuese për zhvilluesit.

7. Kufizimet dhe Kur nuk Duhet Përdorur

Për shkak të natyrës single-threaded, Node.js nuk është zgjidhja ideale për:

- **Detyra intensive CPU (CPU-Intensive Tasks):** Operacionet si enkriptimi i rëndë, përpunimi i videove apo llogaritjet komplekse matematikore mund të bllokojnë Event Loop-in, duke ngadalësuar të gjitha kërkesat e tjera.

